

Introdução à comunicação de dados

segunda-feira, 23 de março de 2026 08:47

Histórico

1961 a 1962

Segundo Kurose (2006), os primeiros estudos á redes iniciaram na década de 1960

1972 a 1980

Houve avanços de redes, expansão da ARPANET e surgimento de novas tecnologias e protocolos

1980 a 1990

Evolução das redes, desenvolvimento de protocolos-chave e disseminação de computadores pessoais

1990 a 2000

Popularização da WEB e surgimento de novas tecnologias

2000 a 2023

Grande crescimento da internet, popularização das redes sociais, proliferação de dispositivos móveis, expansão das tecnologias de comunicação. Surgimento de serviços como: Video on demand, VOIP, Jogos online, streaming.

O que são redes de computadores?

Segundo Tanenbaum, Feamster e Wetherall (2021), redes de computadores apontam para equipamentos de computação e comunicação interconectados

ISP (Provedor de Serviços de Internet)

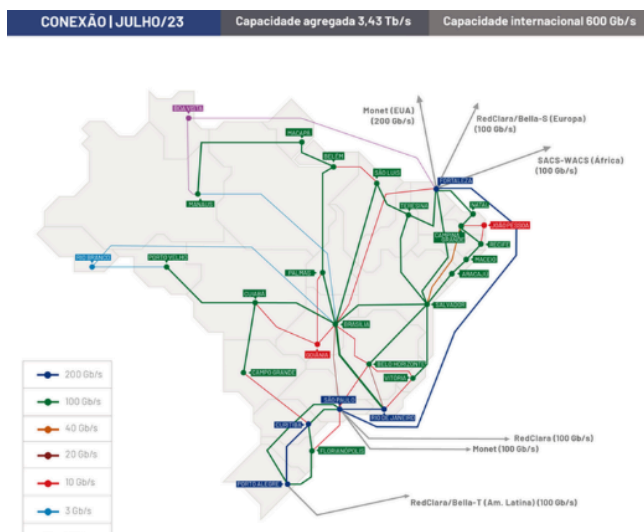
ISP (Internet Service Provider) se refere a uma organização que oferece serviços para permitir que as pessoas acessem e utilizem a internet

Computador -> ISP -> Internet

Como se fosse um cartão de biblioteca para pegar livros emprestados, invés de livro seria o IP para conectar a rede. O ISP funcionaria como o bibliotecário, levando e trazendo informações

Backbone

Espinha dorsal em inglês, refere ao mapa de conexão entre os estados, cabeadamentos longos e espessos que transferem muitos dados por segundo



Ponto a considerar na criação de backbone:

- Mapa rede
- Layout do cabeamento
- Todos os dispositivos que serão conectados na rede
- Estrutura de endereçamento IP
- Estrutura de processos de segurança da estrutura de rede

Resumo

Histórico das redes de computadores

- Criação da ARPANET na década de 1960
- Desenvolvimento de protocolos de comunicação, TCP/IP
- Transição de redes centralizadas para descentralizadas, permitindo crescimento exponencial da internet

Redes de computadores e internet

- Conceitos de protocolos, roteamento, camadas OSI para mostrar como dados são transmitidos
 - **OSI (Open Systems Interconnection)** é uma estrutura conceitual de 7 camadas criada pela ISO para padronizar a comunicação entre diferentes sistemas de computador e protocolos de rede
 - Aplicação (Camada 7): Interface do usuário final (ex: HTTP, FTP, SMTP).
 - Apresentação (Camada 6): Formatação, criptografia e tradução de dados.
 - Sessão (Camada 5): Gerencia a conexão (estabelecimento e encerramento) entre os hosts.
 - Transporte (Camada 4): Gerencia o transporte de dados (TCP/UDP), controle de fluxo e erros.
 - Rede (Camada 3): Roteamento lógico, endereçamento IP e determinação de caminhos.
 - Enlace (Camada 2): Endereçamento físico (MAC) e detecção de erros físicos.
 - Física (Camada 1): Transmissão bruta de bits por meio físico (cabos, rádio).
- Interconexão em escala global

Conceito de ISP e Backbone

- Descrição dos ISPs como intermédios que conectam os usuários a internet
- Backbones são redes de alta capacidade que interligam ISPs e regiões geográficas, permitindo o tráfego de dados em larga escala

Materiais para pesquisa

O menino da internet: a história de Aaron Swartz (The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz). Direção: Brian Knappenberger. Produção: Brian Knappenberger. Estados Unidos: Participant Media, 2014. 1 DVD (105 min.). Narra a história do jovem Aaron Swartz (1986-2013), um jovem programador, escritor e ativista norte-americano que acreditava na mudança radical do mundo através da internet e da computação. Um prodígio da internet que contribuiu significativamente para a evolução das redes de computadores e da Internet.

NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR) – o NIC.br é um órgão importante para informações relacionadas à internet no Brasil. Eles oferecem relatórios, estatísticas e informações sobre o desenvolvimento da internet no país.

Download: a verdadeira história da internet. Direção: John Heilemann. Produção: Discovery Channel. Estados Unidos: Discovery Channel, 2008. 1 DVD (180 min.). É uma série de documentários com quatro episódios, que se propõe a mostrar o contexto histórico da web, desde sua criação no início dos anos 1990, passando pela icônica Guerra dos Navegadores, pela bolha ponto.com no início dos anos 2000 e, finalmente, o surgimento da web 2.0.